Laporan Eksperimen: Pemetaan Lingkungan 3D Menggunakan Drone pada Simulasi CoppeliaSim

Laporan Praktikum Simulasi Robotika

29 Oktober 2026

Ringkasan

Eksperimen ini membahas simulasi pemetaan tiga dimensi (3D) menggunakan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) berjenis quadcopter dalam simulator CoppeliaSim. Data awan titik (*point cloud*) diakuisisi menggunakan *Fast 3D Laser Scanner* (Vision Sensor) melalui antarmuka ZMQ Remote API. Laporan ini menjabarkan metodologi lintasan terbang, formulasi matematis untuk proyeksi matriks kedalaman menjadi koordinat 3D, serta teknik reduksi data (voxel grid) untuk efisiensi penyimpanan dan visualisasi pasca-pemrosesan.

1 Pendahuluan

Pemetaan lingkungan 3D merupakan salah satu kemampuan krusial bagi wahana udara nirawak (UAV) untuk keperluan navigasi, inspeksi, dan dokumentasi visual. Sensor visi seperti *laser scanner* atau kamera RGB-D menghasilkan peta kedalaman (*depth map*) yang memuat banyak informasi spasial dari suatu area. Eksperimen ini bertujuan untuk menyimulasikan proses pemindaian 3D secara inkremental pada sebuah arena (10×10 meter) menggunakan drone dengan pola penerbangan *lawnmower*.

2 Metodologi Eksperimen

2.1 Sistem Simulasi dan Komunikasi

Eksperimen dilakukan di dalam lingkungan CoppeliaSim dengan kendali dari luar melalui skrip Python yang terhubung menggunakan *ZMQ Remote API* (`coppeliasim_zmqremoteapi_client`). Drone direpresentasikan sebagai model Quadcopter yang diprogram untuk mengikuti sebuah target hantu (*dummy target*). Sensor utama yang digunakan adalah `fast3DLaserScanner` yang terdiri dari beberapa *Vision Sensor*.

2.2 Perencanaan Lintasan (Lawnmower Path)

Untuk memastikan seluruh area pindaian tercakup, drone diterbangkan menggunakan pola *lawnmower* yang dieksekusi dalam dua sesi sapuan bersilang agar resolusi titik terdistribusi dengan baik:

1. **Sesi 1 (Sapuan Area Luas):** Lintasan sejajar sumbu-Y, ketinggian terbang $h = 4.0$ m, dan pergeseran antar lajur sebesar 1.6 m.
2. **Sesi 2 (Sapuan Detail):** Lintasan sejajar sumbu-X, ketinggian terbang $h = 3.0$ m, dan pergeseran antar lajur yang lebih rapat yaitu 0.8 m.

Transisi perpindahan titik antar sesi dilakukan pada ketinggian aman (*safe height*) yang setara dengan nilai elevasi maksimum, yaitu 4.0 m.

3 Perhitungan dan Pemrosesan Data

3.1 Proyeksi Depth Map ke Koordinat 3D

Sensor mensimulasikan matriks kedalaman (jarak pada sumbu optik utama, z). Nilai ini diproyeksikan ke sistem koordinat spasial menggunakan model kamera lubang jarum (*pinhole camera model*). Panjang fokus (*focal length*, f) dihitung dari parameter sudut pandang kamera (FOV) dan dimensi resolusinya ($W \times H$):

$$f = \frac{\max(W, H)}{2 \tan(\text{FOV}/2)} \tag{1}$$

Setiap piksel pada indeks (u, v) dikonversi ke sistem koordinat sensor (x_c, y_c, z_c):

$$x_c = s_x \cdot \frac{u - W/2 + 0.5}{f} \cdot z \tag{2}$$

$$y_c = \frac{v - H/2 + 0.5}{f} \cdot z \tag{3}$$

$$z_c = z \tag{4}$$

dengan konstanta $s_x = -1$ untuk menyesuaikan efek cerminan horisontal jika terjadi inversi.

3.2 Transformasi ke Koordinat Dunia (World Frame)

Titik awan yang masih mengacu pada titik referensi kamera ditransformasikan posisinya berdasarkan rotasi dan translasi sensor di simulasi. Operasi ini menggunakan matriks affine $[R|t]$ berukuran 3×4:

$$P_{world} = P_{cam} \cdot R^T + t \tag{5}$$

3.3 Downsampling (Voxel Grid Filter)

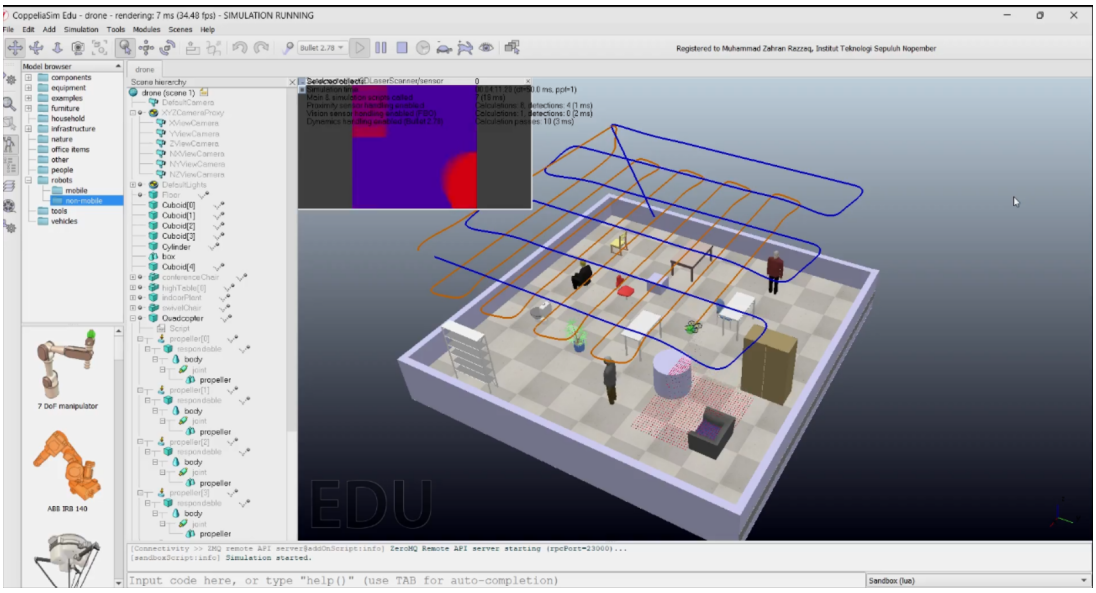
Data spasial mentah sering kali sangat masif dan membebani komputasi visual. Oleh karena itu, diterapkan pemangkasan data menggunakan *Voxel Grid*. Ruang 3D dibagi ke dalam kotak-kotak berdimensi seragam (misalnya $0.15 \times 0.15 \times 0.15$ m). Setiap titik yang diukur direpresentasikan oleh indeks voxel tempat ia berada:

$$I_{vox} = \left\lfloor \frac{P_{world}}{\text{Ukuran Voxel}} \right\rfloor \tag{6}$$

Titik-titik dengan indeks voxel yang sama akan dieliminasi, sehingga hanya menyisakan satu representasi koordinat unik per sel voxel tanpa merusak topologi bentuk objek.

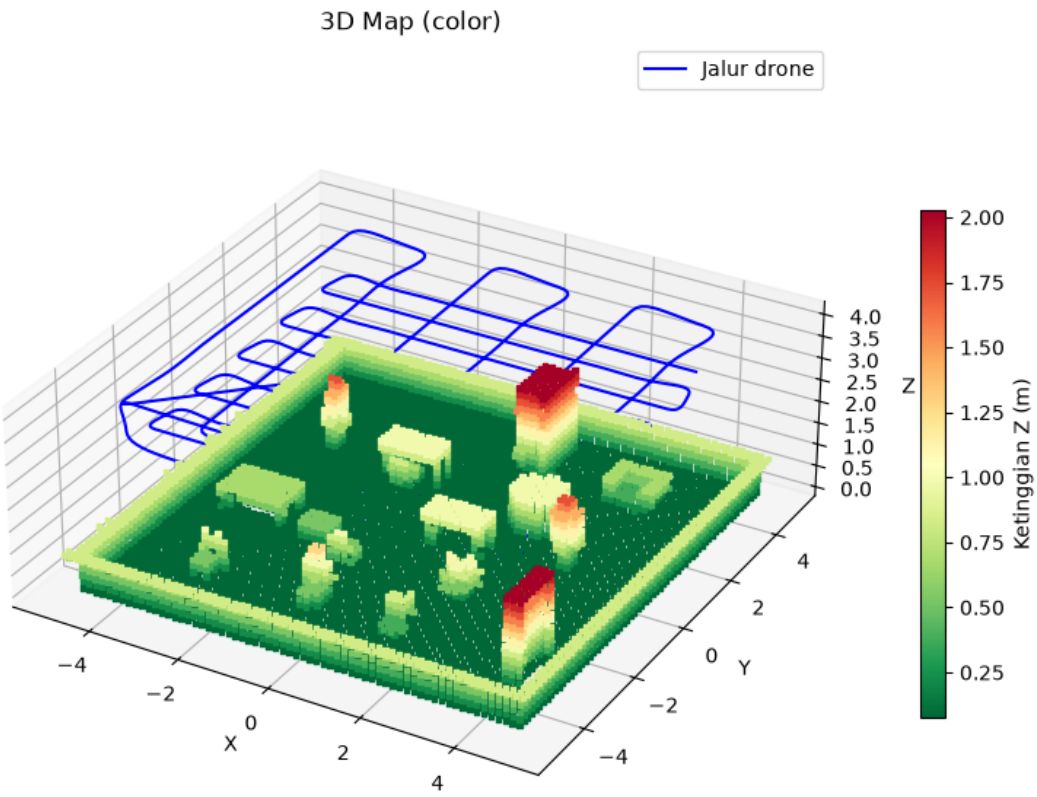
4 Hasil dan Pembahasan

Simulasi berhasil melakukan sapuan udara secara utuh pada area 10×10 meter. Data pindaian disimpan dalam format *compressed array* (`.npz`) dan dimuat secara terpisah untuk proses *rendering* visual (pasca-pemrosesan).



Gambar 1: Tampilan lingkungan simulasi CoppeliaSim. Garis biru dan oranye mengindikasikan jejak jalur terbang drone yang membentuk pola *lawnmower* bersilang.

Gambar 1 mendemonstrasikan proses berjalannya simulasi, tempat drone terbang mengikuti *dummy target* yang dikendalikan oleh skrip eksternal untuk mengumpulkan formasi awan titik demi selangkah.



Gambar 2: Hasil visualisasi pemetaan 3D pasca-pemrosesan. Peta disederhanakan menggunakan ukuran voxel 0.15 meter dan diwarnai berdasarkan *colormap* gradien ketinggian (Z).

Sesuai pada Gambar 2, representasi *voxel color map* sukses memetakan berbagai bentuk objek di dalam arena dengan kontras ketinggian, seperti dinding di sekitar perimeter dan berbagai kubik atau silinder di bagian tengah arena. Jalur lintasan (biru) divisualisasikan melayang di atas peta.

5 Kesimpulan

Eksperimen pemetaan 3D menggunakan simulator CoppeliaSim dan ZMQ Remote API telah berhasil dilakukan secara menyeluruh. Penggunaan matriks rotasi-translasi serta transformasi *pinhole camera model* dari sensor jarak mampu merekonstruksi dunia 3D nyata dengan akurasi struktural yang baik. Selain itu, implementasi reduksi berbasis *voxel* sangat krusial dalam mengefisiensikan data; ia mampu memotong ukuran memori *point cloud* awal dalam skala desimal tanpa menghilangkan bentuk spasial vital, sehingga *rendering* grafis menggunakan `matplotlib` dapat berjalan mulus.